OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

Tema 6 · Bases de datos

RESUMEN AMPLIADO / COMPRENSIÓN + REPASO APLICADO · 8 apartados

Manual original: páginas 260–331. Contenidos organizados por los apartados del índice oficial. Esta guía sintetiza el temario y no sustituye las actividades prácticas del módulo.

Ruta de estudio

Empieza por los conceptos de cada apartado; después comprueba que puedes explicar con ejemplos: introducción a la gestión de datos y appsheet, primeros pasos con appsheet, diseño de la estructura de datos, creación y personalización de vistas, automatización de flujos de trabajo, funciones avanzadas y optimización y los restantes apartados.

Conceptos que deben dominarse

Datos bien preparados

Diseña tablas con campos claros, tipos coherentes y registros identificables por una clave única. Los duplicados y formatos mezclados complican filtros y automatizaciones.

AppSheet

AppSheet construye aplicaciones a partir de un origen de datos. La estructura de las columnas condiciona formularios, validaciones, vistas y relaciones.

Interfaz

Las vistas determinan cómo se muestran o modifican los registros; un formulario facilita altas y cambios; los filtros restringen lo que cada persona necesita ver.

Automatización

Un flujo automatizado responde a un evento o condición y ejecuta una acción prevista, por ejemplo enviar un aviso al registrar un pedido.

Seguridad

Antes de compartir una app, revisa cuentas autorizadas, permisos, datos expuestos y validaciones. Verifica el funcionamiento con casos reales y errores simulados.

6.1 · Introducción a la gestión de datos y AppSheet

Referencia en el manual: página 261 y siguientes.

- AppSheet es una plataforma que permite crear aplicaciones personalizadas basadas en datos estructurados.
- Ventajas clave de AppSheet Accesibilidad: permite a cualquier persona crear aplicaciones sin conocimientos técnicos.
- AppSheet se utiliza principalmente para crear aplicaciones funcionales que ayudan a: Gestionar datos de manera estructurada.
- Este capítulo introduce los conceptos bá- Anexo sicos sobre bases de datos y establece el marco teórico necesario para trabajar con AppSheet.

- Introducción a las aplicaciones no-code Las plataformas no-code permiten a los usuarios crear aplicaciones funcionales basadas en datos sin escribir código.
- Beneficios de AppSheet Accesibilidad para usuarios no técnicos Permite a cualquier persona crear aplicaciones funcionales sin necesidad de conocimientos de programación.
- Ámbitos de aplicación de AppSheet Gestión empresarial: – Seguimiento de inventarios y pedidos. – Control de proyectos y asignación de tareas. – Gestión de clientes (CRM).
- Introducción a AppSheet y sus aplicaciones AppSheet, una herramienta de Google basada en la filosofía no-code, permite a los usuarios transformar datos en aplicaciones dinámicas sin necesidad de conocimientos de programación.
- Introducción a la gestión de datos las páginas y AppSheet En el mundo actual, la gestión de datos es fundamental para optimizar Para profundizar en el uso de Microsoft Access, procesos y tomar decisiones basadas en información precisa.
- Principales características Facilidad de uso: permite crear aplicaciones mediante una interfaz intuitiva.
- Conectar AppSheet con una hoja de cálculo de Google Sheets que contenga información de pedidos y clientes.
- Limitaciones de AppSheet Dependencia de la nube La mayoría de las funciones dependen de una conexión a Internet.
- Ejemplo práctico: una hoja de cálculo con registros de clientes y pedidos, utilizada como base para una aplicación en AppSheet.
- Bases de datos Importancia de las bases de datos El uso de bases de datos permite: Ahorrar tiempo al centralizar la información.

Comprueba que sabes aplicarlo

La empresa quiere que una modificación de la hoja de datos se refleje en su aplicación. ¿Qué concepto es fundamental?

Solución razonada: AppSheet trabaja sobre un origen de datos organizado que debe mantenerse consistente.

6.2 · Primeros pasos con AppSheet

Referencia en el manual: página 269 y siguientes.

- Otros servicios compatibles Además de Google Workspace, AppSheet permite conectar datos desde: Microsoft Excel: hojas almacenadas en OneDrive o Dropbox.
- Este capítulo es una guía de los pasos iniciales para empezar a trabajar con AppSheet, desde el acceso hasta la creación de la primera aplicación básica.
- Barra de herramientas principal En la parte superior del editor de AppSheet se encuentran herramientas clave: Previsualización: permite probar la aplicación en tiempo real para verificar su funcionamiento.
- Primeros pasos con AppSheet Antes de empezar a desarrollar aplicaciones en AppSheet, es importante entender cómo acceder a la plataforma, qué requisitos se necesitan y cómo configurar las primeras conexiones con los datos.
- Aprovechar las opciones de previsualización para realizar ajustes antes de compartir la aplicación.
- Este proceso permite a los usuarios convertir rápidamente hojas de cálculo en aplicaciones funcionales.
- Colaboración: permite que varios usuarios accedan a los datos en tiempo real desde cualquier dispositivo.
- Esta integración permite importar datos directamente desde estas aplicaciones y sincronizarlos en tiempo real.
- Utilizar la función de previsualización regularmente para detectar errores o áreas de mejora en la aplicación.

- Dominar el panel de control de AppSheet facilita la creación de aplicaciones funcionales, adaptadas a cualquier necesidad.
- Dispositivo compatible: AppSheet funciona en navegadores web modernos y en aplicaciones móviles disponibles para Android e iOS.
- Compatibilidad con Google Drive: permite almacenar archivos relacionados, como imágenes y documentos, vinculados a la aplicación.
- Con estas configuraciones básicas, AppSheet se convierte en una herramienta flexible y potente para cualquier proyecto basado en datos.
- Este editor está dividido en varias pestañas clave: Data (Datos): permite añadir, eliminar o modificar las fuentes de datos conectadas.
- Este ejemplo inicial demuestra cómo AppSheet transforma datos básicos en una aplicación interactiva y funcional en cuestión de minutos.

6.3 · Diseño de la estructura de datos

Referencia en el manual: página 278 y siguientes.

- Mejora la escalabilidad: permite añadir nuevas funcionalidades o tablas sin alterar la estructura existente.
- Diseño de la estructura de datos El diseño de la estructura de datos es uno de los pasos más importantes al crear una aplicación con AppSheet.
- Un diseño bien planificado asegura que los datos estén organizados de forma eficiente y permite a AppSheet generar aplicaciones funcionales sin complicaciones.
- Revisar la configuración automática de los campos realizada por AppSheet y ajustarla si es necesario.
- Reducir relaciones innecesarias: establecer solo las conexiones que sean realmente útiles para la aplicación.
- Probar las relaciones configuradas utilizando la función de previsualización para asegurarse de que funcionan como se espera.
- Normalizar hasta un punto en el que la estructura sea eficiente, pero no excesivamente fragmentada, para mantener la simplicidad.
- Consejos para garantizar la escalabilidad Realizar pruebas regulares con un volumen creciente de datos para evaluar el rendimiento.
- Filtrar datos relevantes Filtrar en la fuente: configurar la hoja de cálculo o base de datos para que solo proporcione los datos necesarios.
- Una estructura de datos bien optimizada no solo mejora el rendimiento, sino que también facilita futuras ampliaciones o cambios en la aplicación.
- Relacionar tablas en AppSheet permite conectar diferentes conjuntos de datos de manera eficiente, creando aplicaciones más completas y funcionales.
- Crear y relacionar tablas en AppSheet Una vez planificada la estructura de las tablas y campos, el siguiente paso es crear y relacionar estas tablas dentro de AppSheet.
- En el contexto de AppSheet, esto incluye tiempos de carga rápidos, sincronización eficiente y una estructura de datos que permita añadir nuevas funcionalidades sin dificultad.
- Identificar las claves externas necesarias: Por ejemplo, la tabla «Pedidos» debe incluir las claves «ID Cliente» y «ID Producto» para vincularse a las tablas «Clientes» y «Productos».

- Planificación y diseño de tablas y campos Antes de importar datos a AppSheet, es fundamental planificar cómo se estructurarán las tablas y los campos para reflejar las necesidades específicas del proyecto.
- Planificación de tablas y campos El diseño comienza identificando las entidades principales del proyecto y sus características: Definir las entidades clave: identificar los temas principales que se necesitan gestionar.
- Verificar que cada campo tenga asignado el tipo de dato correcto (texto, número, fecha, etc.).

Comprueba que sabes aplicarlo

Una aplicación en AppSheet identifica cada registro de una tabla. ¿Qué elemento conviene definir correctamente?

Solución razonada: La clave distingue de forma estable los registros.

6.4 · Creación y personalización de vistas

Referencia en el manual: página 289 y siguientes.

- Creación y personalización de vistas Las vistas son la forma en que los datos se presentan en una aplicación de AppSheet.
- Vistas de formulario Descripción: permiten a los usuarios introducir o editar datos mediante campos interactivos.
- Configuración de filtros en vistas Los filtros se utilizan para mostrar solo los datos que cumplen ciertas condiciones.
- La elección y personalización de las vistas es crucial para asegurar que la aplicación sea funcional, fácil de usar y adecuada a las necesidades del usuario.
- Creación de botones y acciones interactivas Los botones y acciones interactivas en AppSheet permiten a los usuarios realizar tareas específicas de forma rápida y sencilla.
- Condiciones: definir cuándo debe estar disponible el botón, utilizando expresiones lógicas si es necesario.
- En AppSheet, estas funcionalidades se configuran directamente en las vistas o mediante expresiones personalizadas.
- Algunas acciones comunes incluyen añadir registros, cambiar estados, enviar notificaciones o redirigir a otras vistas.
- Vistas de gráficos Descripción: presentan los datos de manera visual en gráficos de barras, líneas, circulares o combinados.
- Bases de datos Consejos para elegir el tipo de vista Usar vistas de tabla para proporcionar una visión general de los datos.
- Diseñar vistas atractivas, claras y funcionales mejora la experiencia del usuario y facilita la interacción con la aplicación.
- Acciones múltiples o secuenciales AppSheet permite combinar varias acciones en un solo botón, creando flujos de trabajo más complejos.
- Bases de datos Expresiones para búsquedas personalizadas Las expresiones permiten definir condiciones más avanzadas para filtrar o buscar datos.
- Búsquedas avanzadas Las búsquedas permiten a los usuarios localizar rápidamente registros específicos mediante palabras clave o parámetros avanzados.
- Tipos de vistas en AppSheet Vistas de tabla Descripción: muestran los datos en un formato tabular con filas y columnas, similar a una hoja de cálculo.
- Este capítulo aborda cómo configurar y personalizar diferentes tipos de vistas, adaptando su diseño y comportamiento a las necesidades específicas del proyecto.

Comprueba que sabes aplicarlo

¿Qué recurso de AppSheet muestra los registros de manera distinta según su función?

Solución razonada: Las vistas permiten mostrar registros como tablas, formularios y otras presentaciones.

6.5 · Automatización de flujos de trabajo

Referencia en el manual: página 299 y siguientes.

- Automatización de flujos de trabajo La automatización de flujos de trabajo es una de las características más potentes de AppSheet.
- La automatización de notificaciones y alertas en AppSheet permite mantener informados a los usuarios y garantizar que las tareas importantes se realicen a tiempo, mejorando la comunicación y la eficiencia.
- Limitar los eventos y condiciones a lo estrictamente necesario para evitar automatizaciones innecesarias.
- Los bots en AppSheet son herramientas automatizadas que realizan acciones basadas en reglas o eventos predefinidos.
- Probar la automatización añadiendo una nueva factura pendiente y verificando que el cliente reciba el recordatorio.
- Esta funcionalidad es ideal para enviar reportes periódicos, compartir datos con equipos o realizar copias de seguridad.
- Probar la integración realizando un pedido en la aplicación y verificando que los datos se actualicen en el sistema externo.
- Automatización de notificaciones y alertas Las notificaciones y alertas son elementos clave en la automatización de aplicaciones.
- En el contexto de AppSheet, las API permiten enviar y recibir datos entre una aplicación creada en AppSheet y servicios externos.
- Ventajas de los bots Eficiencia: ahorran tiempo al realizar tareas automáticamente, como actualizaciones de datos o envío de notificaciones.
- Permite simplificar tareas repetitivas, reducir errores y ahorrar tiempo al configurar procesos automáticos que responden a eventos específicos.
- Mensajes SMS Permiten enviar mensajes de texto directamente al teléfono de un usuario, útiles en situaciones donde no se dispone de conexión a Internet.
- Esto facilita la automatización y sincronización de datos entre la aplicación y servicios como CRMs, sistemas de inventarios, plataformas de mensajería y más.
- Tipos de notificaciones en AppSheet Notificaciones por correo electrónico Se utilizan para enviar mensajes directamente a la bandeja de entrada de los usuarios.
- Bases de datos Plataformas de mensajería Conectar AppSheet a servicios como Slack o Microsoft Teams permite enviar notificaciones automatizadas a canales específicos.
- Bases de datos Consejos para implementar notificaciones Evitar notificaciones excesivas: configurar condiciones claras para enviar alertas solo cuando sea realmente necesario.

Comprueba que sabes aplicarlo

Al registrar pedidos en una app, se quiere ejecutar un aviso al producirse una condición. ¿Qué herramienta estudia el manual?

Solución razonada: Las automatizaciones desencadenan acciones ante eventos o condiciones.

6.6 · Funciones avanzadas y optimización

Referencia en el manual: página 309 y siguientes.

- Funciones avanzadas y optimización A medida que las aplicaciones creadas con AppSheet se vuelven más complejas, es necesario aprovechar funcionalidades avanzadas para mejorar su eficiencia y personalización.
- El uso de expresiones avanzadas en AppSheet permite personalizar y automatizar tareas dentro de la aplicación, maximizando su funcionalidad y adaptabilidad.
- Uso de expresiones avanzadas en AppSheet Las expresiones en AppSheet son herramientas que permiten realizar cálculos, establecer condiciones y manipular datos dinámicamente dentro de la aplicación.
- Filtrado de datos: se utilizan para seleccionar registros específicos basados en criterios definidos.
- Dividir los datos históricos en una tabla separada y vincularla a la principal mediante una clave externa.
- Cuando un usuario realiza cambios en la aplicación sin conexión, estos se almacenan localmente en el dispositivo.
- AppSheet permite configurarlos basándose en el correo electrónico del usuario o en valores almacenados en tablas.
- Documentar expresiones avanzadas: registrar su propósito y lógica para facilitar futuras modificaciones o correcciones.
- Estas expresiones se utilizan en fórmulas para automatizar tareas, filtrar datos y crear funcionalidades personalizadas.
- Configurar las tablas de la aplicación para que sincronicen únicamente los cambios realizados, en lugar de toda la tabla.
- Tipos de expresiones en AppSheet Cálculos básicos: permiten realizar operaciones matemáticas, como sumar o multiplicar valores.
- AppSheet ofrece herramientas avanzadas para gestionar roles y permisos, proteger los datos y cumplir con normativas de privacidad.
- Minimizar acciones y bots innecesarios Evitar configuraciones que realicen cálculos o automatizaciones innecesarias en segundo plano.
- Bases de datos Captura y carga de multimedia Imágenes: permiten capturar fotografías directamente desde dispositivos móviles con cámara.
- Tipos de datos multimedia en AppSheet Imágenes: se utilizan para capturar y mostrar fotografías o gráficos en registros de la aplicación.

Comprueba que sabes aplicarlo

Una pyme configura en AppSheet una tabla de incidencias. ¿Qué medida resuelve mejor su necesidad?

Solución razonada: Para una tabla de incidencias conviene registrar estado como campo controlado; es una decisión de diseño, calidad o seguridad del modelo.

6.7 · Seguridad y buenas prácticas

Referencia en el manual: página 318 y siguientes.

- Buenas prácticas para copias de seguridad Establecer un cronograma de exportaciones: realizar respaldos regularmente, como diario, semanal o mensual, dependiendo del volumen de datos.
- Seguridad y buenas prácticas La seguridad es un aspecto fundamental en cualquier aplicación que maneje datos sensibles o confidenciales.

- Este capítulo se centra en cómo configurar la seguridad de las aplicaciones y adoptar buenas prácticas para mantener la integridad y confidencialidad de la información.
- Bases de datos Buenas prácticas para la gestión de roles y permisos Limitar el acceso por defecto: diseñar la aplicación con la premisa de que los usuarios solo puedan ver y hacer lo estrictamente necesario.
- Buenas prácticas para control de acceso y auditorías Establecer permisos claros: definir qué usuarios tienen acceso a cada sección o dato de la aplicación.
- AppSheet permite utilizar Google Drive para almacenar automáticamente los archivos y datos generados por la aplicación, garantizando su disponibilidad y seguridad.
- Configurar filtros de seguridad para que cada usuario acceda solo a los clientes que administra.
- En la pestaña Security (Seguridad), activar la opción Require user sign-in (Requerir inicio de sesión).
- Usar Security Filters (Filtros de seguridad) para limitar los datos descargados al dispositivo del usuario.
- Automatización de copias de seguridad de archivos generados Guardar informes y documentos automáticamente 1.
- AppSheet permite configurarlos basándose en el correo electrónico del usuario o en valores almacenados en tablas.
- Realizar auditorías periódicas: evaluar si la aplicación cumple con las normativas vigentes y ajustarla en caso necesario.
- Supervisión de pedidos modificados Supongamos que un administrador desea supervisar los cambios realizados en los pedidos: 1.
- Revisar el almacenamiento disponible: supervisar el espacio en Google Drive para evitar interrupciones en el proceso de copias de seguridad.
- Gestión de roles y permisos de usuario La gestión de roles y permisos permite controlar quién puede acceder a la aplicación y qué acciones puede realizar.
- AppSheet proporciona herramientas para restringir el acceso según los niveles de permisos y realizar un seguimiento de las acciones realizadas por los usuarios.

Comprueba que sabes aplicarlo

Un administrador necesita limitar quién puede consultar datos de clientes. ¿Qué aspecto debe configurar?

Solución razonada: Una aplicación de empresa debe restringir accesos según las responsabilidades.

6.8 · Aplicaciones prácticas

Referencia en el manual: página 328 y siguientes.

- Las aplicaciones prácticas demuestran cómo AppSheet puede integrarse en diferentes contextos para resolver problemas de manera eficiente y accesible.
- Buenas prácticas para aplicaciones prácticas Adaptar los ejemplos a necesidades específicas: personalizar las tablas, vistas y automatizaciones según el caso particular.
- Resultado esperado Una aplicación que permite a los usuarios ver y actualizar sus tareas, recibir recordatorios y visualizar el progreso general del equipo.
- Aplicaciones prácticas El capítulo de aplicaciones prácticas tiene como objetivo mostrar cómo implementar AppSheet en situaciones reales para resolver problemas específicos de gestión, automatización y organización.
- Cada caso está diseñado para proporcionar ejemplos concretos que los usuarios puedan replicar o adaptar según sus necesidades.

- Documentar las funcionalidades: mantener un registro claro de los objetivos y características implementadas en cada aplicación.
- Probar en entornos reales: evaluar cómo los usuarios interactúan con la aplicación y ajustar las configuraciones en consecuencia.
- Configurar las tablas: – Crear una tabla «Tareas» con columnas como: ◦ID Tarea (clave primaria) ◦Descripción ◦Responsable ◦Fecha límite ◦Estado 2.
- Personalizar la interfaz: – Usar colores para resaltar los productos con bajo stock. – Añadir iconos en los botones para facilitar su identificación.
- Resultado esperado Una aplicación que organiza el calendario de citas, envía recordatorios automáticos y facilita el seguimiento del estado de cada evento.

Comprueba que sabes aplicarlo

¿Cuál es una buena práctica al construir una aplicación empresarial?

Solución razonada: Un modelo de datos claro y pruebas sucesivas reducen errores.

Técnica de examen

Primero identifica qué se pregunta exactamente. Distingue conceptos parecidos y justifica la solución con el contenido y los procedimientos del manual. En los ejercicios numéricos: define los datos, escribe la operación, calcula y verifica las unidades.

Autocomprobación

Explica sin consultar apuntes cada apartado de la ruta de estudio. Después realiza el test normal, el difícil y finalmente los simulacros; revisa los fallos consultando la página de referencia que se muestra en la corrección.